

Sysmex CS-2000i

Архитектура, протоколы подключения и состав готового решения

Платформа	.NET 9.0 / Windows Service
Драйвер 1	ASTM E1381-02 / E1394-97
Драйвер 2	Sysmex Host Online
Конфигурация	JSON, отдельный файл на анализатор
Версия документа	21 сентября 2026

Документ описывает фактически собранное решение SysmexCS2000Ready: службу-хост, загрузку DLL из каталога drivers, общий слой ЛИС, две реализации протокола, конфигурацию, журналирование, тесты и публикацию.

1. Назначение решения

Решение обеспечивает подключение анализатора Sysmex CS-2000i к ЛИС. Windows Service читает настройки исключительно из JSON, загружает выбранную DLL в изолированный контекст, запускает сетевой обмен, сохраняет результаты и корректно освобождает ресурсы при остановке.

1.1. Основные свойства

- целевая платформа net9.0;
- динамическое подключение новых анализаторов через папку drivers;
- отдельный контракт IAnalyzerDriver между службой и DLL;
- два протокола Sysmex: ASTM и собственный Host Online;
- параметризованный доступ к БД ЛИС и атомарное создание .res/.ok;
- XML-doc для классов и методов;
- асинхронность только для сетевого ожидания и жизненного цикла службы;
- проверенная Release-сборка и автономные тесты протоколов.

1.2. Состав документа

Раздел	Содержание
2	Архитектура и поток выполнения
3	Структура решения
4	Назначение проектов и файлов
5	Контракты и жизненный цикл
6	ASTM E1381-02 / E1394-97
7	Sysmex Host Online
8	Конфигурация JSON
9	Логирование и обработка ошибок
10	Сборка, тестирование и публикация
11	Расширение решения
12	Ограничения и ввод в эксплуатацию

2. Архитектура и поток выполнения

Служба не содержит логики конкретного протокола. Она управляет конфигурацией и жизненным циклом, а каждая DLL реализует IAnalyzerDriver. Общий проект AnalyzerService.Lis отделяет работу с БД от сетевых протоколов.

```

Windows Service
|
+-- JSON configuration
|
+-- AnalyzerManager -> AnalyzerRuntime
    |
    +-- DriverLoader / collectible AssemblyLoadContext
        |
        +-- ASTM DLL -----+
        |   TCP + ASTM session   |
        |                         |
        +-- Host Online DLL -----+
        |   TCP + STX/ETX messages   |
        |                         |
        +--> AnalyzerService.Lis --> DB / .res + .ok
  
```

2.1. Последовательность запуска

- Worker получает каталог configs относительно AppContext.BaseDirectory.
- JsonAnalyzerSettingsProvider синхронно читает все JSON верхнего уровня.

- AnalyzerSettingsValidator проверяет адрес, порт, DLL, Protocol и выходной каталог.
- AnalyzerManager создаёт AnalyzerRuntime для каждой активной конфигурации.
- DriverLoader загружает DLL и находит единственную реализацию IAnalyzerDriver.
- Initialize получает логгер и настройки; RunAsync запускает сетевой цикл.
- При остановке CTS отменяется, сокеты закрываются, DLL освобождается и контекст выгружается.

3. Структура решения

```
SysmexCS2000Ready/  
|-- AnalyzerService.sln  
|-- Directory.Build.props  
|-- package.ps1  
|-- README.md  
|-- src/  
|   |-- AnalyzerService.Contracts/  
|   |   |-- AnalyzerSettings.cs  
|   |   |-- IAnalyzerDriver.cs  
|   |   |-- IAnalyzerLogger.cs  
|   |-- AnalyzerService.Lis/  
|   |   |-- LisModels.cs  
|   |   |-- LisRepository.cs  
|   |-- AnalyzerService.Host/  
|   |   |-- Program.cs  
|   |   |-- Worker.cs  
|   |   |-- Configuration/  
|   |   |-- Drivers/  
|   |   |-- Logging/  
|   |   |-- Runtime/  
|   |-- SysmexCS2000.Driver/  
|   |   |-- AnalyzerSysmexCS2000.cs  
|   |   |-- SysmexCS2000Driver.cs  
|   |   |-- Protocol/  
|   |   |-- Transport/  
|   |   |-- Lis/  
|   |-- SysmexCS2000.HostOnline.Driver/  
|   |   |-- AnalyzerSysmexCS2000HostOnline.cs  
|   |   |-- SysmexCS2000HostOnlineDriver.cs  
|   |   |-- Protocol/  
|   |   |-- Transport/  
|   |   |-- Lis/  
|-- tests/  
|   |-- SysmexCS2000.Driver.Tests/  
|   |-- SysmexCS2000.HostOnline.Driver.Tests/  
|-- configs/  
|   |-- SysmexCS2000i.json  
|   |-- examples/SysmexCS2000i.HostOnline.json  
|-- drivers/  
|-- publish/AnalyzerService/
```

4. Назначение проектов и файлов

Проект	Ответственность
AnalyzerService.Contracts	Стабильные типы, разделяемые host и всеми DLL: настройки, логгер, контракт драйвера.
AnalyzerService.Lis	Модели заказа/результата и параметризованные SQL-запросы к существующей схеме ЛИС.
AnalyzerService.Host	Windows Service, JSON, проверка, логирование, загрузка DLL и управление жизненным циклом.
SysmexCS2000.Driver	TCP-host и ASTM E1381-02/E1394-97 для CS-2000i.
SysmexCS2000.HostOnline.Driver	TCP-host и собственные фиксированные сообщения Sysmex R221/S221/D121/D221.
*.Tests	Автономные проверки checksum, кадров, записей ASTM и позиций Host Online.

Файл	Назначение
Program.cs	Регистрирует Windows Service и зависимости DI.
Worker.cs	Загружает конфигурации, запускает и останавливает AnalyzerManager.
DriverLoadContext.cs	Изолирует зависимости DLL; контракт оставляет в default context.
DriverLoader.cs	Находит и создаёт одну реализацию IAnalyzerDriver.
AnalyzerRuntime.cs	Владеет DLL, CTS и задачей конкретного анализатора.
FileAnalyzerLogger.cs	Пишет журналы по категориям и датам.
LisRepository.cs	Получает заказ и переводит коды тестов через параметризованный SQL.
package.ps1	Публикует host и обе DLL в готовый каталог.

5. Контракты и жизненный цикл

Метод IAnalyzerDriver	Поведение
Initialize(logger, settings)	Синхронная проверка и сохранение зависимостей; сетевого ожидания нет.
RunAsync(token)	Длительный цикл Accept/Read/Write; async необходим, чтобы не блокировать поток службы.
StopAsync(token)	Закрывает транспорт и ожидает завершения сетевого цикла.
Dispose()	Синхронно освобождает сокеты, CTS и локальные ресурсы.

5.1. Решение по async/await

Асинхронность применяется для AcceptTcpClientAsync, NetworkStream.ReadAsync/WriteAsync, ожидания таймаутов и остановки BackgroundService. JSON, reflection, parsing, checksum, построение сообщений, короткие файловые операции и SQL-запросы выполняются синхронно. Task.Run поверх асинхронного сетевого цикла не используется.

5.2. Выгрузка DLL

Каждая DLL загружается в collectible AssemblyLoadContext. Сборка AnalyzerService.Contracts не загружается повторно, поэтому проверка IAnalyzerDriver.IsAssignableFrom работает корректно. При остановке сначала вызывается Dispose драйвера, затем Unload контекста.

6. ASTM E1381-02 / E1394-97

В ASTM-режиме служба ЛИС является TCP-сервером, а IPU анализатора подключается как клиент. Канальный уровень реализован отдельным AstmSession, представление сообщений - AstmMessageParser и AstmMessageBuilder.

Элемент	Реализация
Установление	ENQ -> ACK; NAK откладывает повтор ENQ минимум на 10 секунд.
Коллизия ENQ	Host уступает IPU; собственная передача откладывается на 20 секунд.
Кадр	STX + F# + Text + ETX/ETB + CHK1 + CHK2 + CR + LF.
Нумерация	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0; повтор использует тот же номер.
Checksum	Младшие 8 бит суммы от F# до ETX/ETB включительно.
Повторы	Не более шести попыток одного кадра.
Таймаут отправителя	15 секунд для ответа на ENQ или кадр.
Таймаут получателя	30 секунд до следующего кадра или EOT.

Элемент	Реализация
Запрос	H -> Q -> L; ответ: H -> P -> O -> L.
Результат	H -> P -> O -> R... -> L.

7. Sysmex Host Online

Собственный протокол использует TCP и ограничивает каждый текст 255 символами вместе с STX/ETX. На TCP presentation layer явные ACK/NAK отсутствуют. Кодек опирается на фиксированные позиции полей из CS-Series Host Online Specification.

Код	Назначение
R221	Запрос заказа от IPU по Sample ID.
S221	Ответ host с пациентом и кодами назначенных параметров.
D121	Обычные или финальные данные анализа.
D221	Усреднённые данные анализа.
DS21	Информация о пробе; принимается транспортом и журналируется.
000	Для запрошенной пробы нет параметров анализа.
999	Для запрошенной пробы нет информации о заказе.

7.1. Формат заголовка

Смещение	Длина	Поле
0	1	Text Distinction I: R, S или D
1	1	Text Distinction II
2	2	Text Distinction III: 21
4	2	Номер блока 01-99
6	2	Общее число блоков 01-99
8	1	Тип пробы U/E/S/C или пробел
9	6	Дата
15	4	Время
19	6	Номер штатива
25	2	Позиция пробирки
27	15	Sample ID
42	1	Источник ID: M/A/B/C
43	15	Имя пациента или резерв

7.2. Девятисимвольный блок

Для результата D: Parameter Code (3) + Data (5) + Flag (1). Для ответа S: Parameter Code (3) + Reserved (6 пробелов). В одном тексте помещается не более 22 блоков. Более длинные заказы и результаты собираются по Block Number / Total Number of Blocks.

8. Конфигурация JSON

Исходная плоская структура JSON сохранена. Добавлено одно поле Protocol, потому что ConnectionType=TCPIP не определяет формат обмена. DllPath может быть относительным к каталогу службы.

```
{
  "AnalyzerName": "Sysmex cs-2000i",
  "ConnectionType": "TCPIP",
  "IPAddress": "10.129.1.40",
  "Port": 8027,
  "Isdll": true,
  "DllPath": "drivers\\SysmexCS2000\\SysmexCS2000.Driver.dll",
  "ResultsFolder": "Results",
  "ActiveStatus": true,
  "WorkStatus": true,
  "ResultHandlerStatus": true,
  "OutputFolder": "E:\\Services\\FileGetterService\\Exchange",
  "ConnectionString": "Server=...;Database=...;TrustServerCertificate=True;",
  "AnalyzerCode": "915",
  "AnalyzerConfigurationCode": "SYS2000",
  "Protocol": "ASTM_E1381_02_E1394_97"
}
```

Режим	DllPath	Protocol
ASTM	drivers\\SysmexCS2000\\SysmexCS2000.Driver.dll	ASTM_E1381_02_E1394_97
Host Online	drivers\\SysmexCS2000HostOnline\\SysmexCS2000.Host Online.Driver.dll	SYSMEX_HOST_ONLINE

IPAddress - адрес локального интерфейса сервера ЛИС. Порт должен совпадать с настройкой IPU. Две активные конфигурации не могут слушать одну пару IP/порт.

9. Логирование и обработка ошибок

Категория	Содержимое
Service	Запуск, остановка, загрузка DLL, состояние драйвера.
Transport	Listener, подключения, закрытие TCP.
Protocol	Кадры, сообщения, ACK/NAK, R221/S221/D121/D221.
Result	Сопоставление кодов и создание файлов результата.
Error	Исключение вместе с фазой и контекстом операции.

Исключения не проглатываются. Ошибка протокола получает контекстное имя; ошибки ASTM используют обозначения спецификации, включая HC ACK Time-Out, HC ACK Code Error и HC Transmission Count Error. Ошибки одного соединения закрывают клиент и возвращают драйвер к ожиданию следующего подключения.

10. Сборка, тестирование и публикация

```
dotnet build .\AnalyzerService.sln -c Release --maxcpucount:1
dotnet run --project .\tests\SysmexCS2000.Driver.Tests -c Release
dotnet run --project .\tests\SysmexCS2000.HostOnline.Driver.Tests -c Release
.\package.ps1
```

Проверка	Что подтверждает
ASTM checksum	Суммирование и ASCII hex.
ASTM frame	Encode/Decode с проверкой ETX, CR/LF и checksum.
ASTM Q	Разбор Sample ID из Q-записи.
Host Online R221	Фиксированные позиции Sample ID и параметров.
Host Online D121	Код 3, данные 5, флаг 1.
Host Online S221	Код 000 и точная длина сообщения.

Последняя проверка решения: Release-сборка всех семи проектов завершена без ошибок и предупреждений; оба автономных набора протокольных тестов прошли. package.ps1 создаёт publish/AnalyzerService и две независимые подпапки drivers.

11. Точки расширения

- Новый анализатор реализует IAnalyzerDriver и поставляется в собственной подпапке drivers.
- Новый протокол получает собственные codec/session/parser классы и не меняет host.
- Новая конфигурация создаётся отдельным JSON верхнего уровня в configs.
- Другая интеграция с ЛИС может заменить AnalyzerService.Lis без изменения транспортного протокола.
- Collectible AssemblyLoadContext допускает обновление DLL после полной остановки runtime.
- Протокольные модели не входят в Contracts, поэтому типы Sysmex не загрязняют общий API.

12. Ограничения и ввод в эксплуатацию

- PDF описывает сетевой протокол, но не API нативной фирменной DLL Sysmex. Реализованы управляемые плагины IAnalyzerDriver.
- SQL использует таблицы и связи эталонного OrthoVision; схему и права следует проверить на тестовой БД.
- Host Online передаёт числовые данные без десятичной точки; значение сохраняется так, как принято от прибора.
- Перед production необходимо проверить сетевую роль IPU, адрес, порт, выбранный формат и системные настройки CS-2000i.
- Рекомендуется сначала запустить опубликованный EXE в консоли, затем установить его как Windows Service.
- Приёмка должна включать запрос 000, запрос 999, обычный заказ, многочастный заказ, результат, сетевой разрыв и повторное подключение.

12.1. Готовый артефакт

Каталог publish/AnalyzerService содержит AnalyzerService.Host.exe, configs, drivers/SysmexCS2000 и drivers/SysmexCS2000HostOnline со всеми необходимыми зависимостями. README.md содержит команды сборки и установки службы.